Sistemas de ecuaciones 2×2

Práctico: Gráfico y problemas

Nombre: _____ Curso: _____

Fecha: _____

Este práctico reúne: verificación de soluciones, clasificación, planteo de sistemas, trabajo gráfico (tablas, cuadrículas y lectura) y problemas de aplicación.

Escribí el procedimiento completo en cada ejercicio.

1) ¿El par dado es solución del sistema?

a) (2, 3) $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = -1 \end{cases}$

b) (1, 4) $\begin{cases} 2x + y = 6 \\ x - y = 3 \end{cases}$

c) (3, 1) $\begin{cases} 3x - y = 8 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$

d) (0, 0) $\begin{cases} x + y = 1 \\ 2x - y = 0 \end{cases}$

2) Clasificar sin graficar

Ayuda: despejá y en las dos ecuaciones. Si las pendientes son distintas, hay una solución. Si son iguales y las ordenadas también, hay infinitas. Si son iguales y las ordenadas distintas, no hay solución.

a) $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ 4x + 2y = 10 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x - y = 2 \\ x - y = 5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$

d) $\begin{cases} x + 2y = 4 \\ 2x + 4y = 9 \end{cases}$

3) Plantear el sistema y resolver

a) La suma de dos números es 15 y su diferencia es 3. ¿Cuáles son?

b) 3 cuadernos y 2 lápices cuestan $340; 2 cuadernos y 5 lápices cuestan $300. ¿Cuál es el precio de cada uno?

c) Una madre y su hija suman 46 años. Hace 5 años, la madre triplicaba la edad de la hija. ¿Qué edad tiene cada una hoy?

4) Despejar y en cada ecuación

a) 2x + y = 6 b) x - 3y = 6

c) 4x + 2y = 8 d) 3x - y = 5

5) Completar las tablas de valores

Sistema: x + y = 6 ; y = 2x

x	y = 6 - x	y = 2x
0		
1		
2		
3		

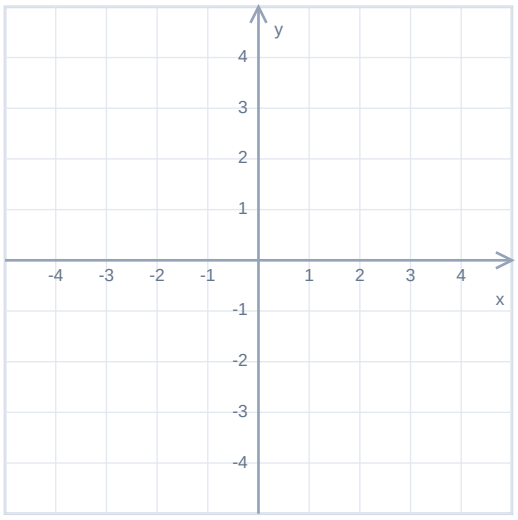
Sistema: x + y = 5 ; x - y = 1

x	y = 5 - x	y = x - 1
0		
1		
2		
3		

En cada tabla, ¿qué par se repite en las dos columnas de y? Ese es el punto de corte de las rectas.

6) Graficar las rectas y clasificar el sistema

a) x + y = 5 ; x - y = 1



Despejá y: _____

_____

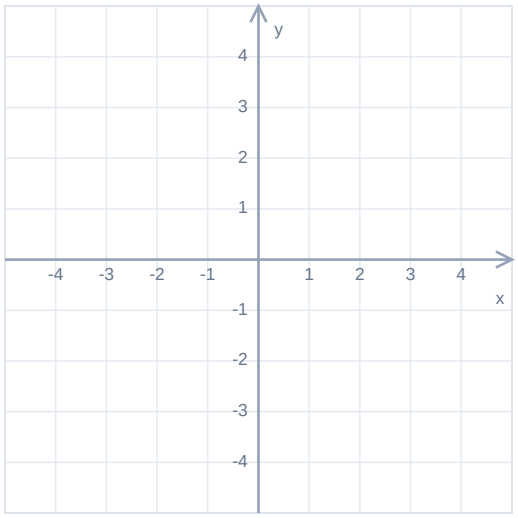
Punto de corte: (____ , ____)

Tipo de sistema: _____

Verificación: _____

_____

b) x + y = 3 ; 2x + 2y = 6



Despejá y: _____

_____

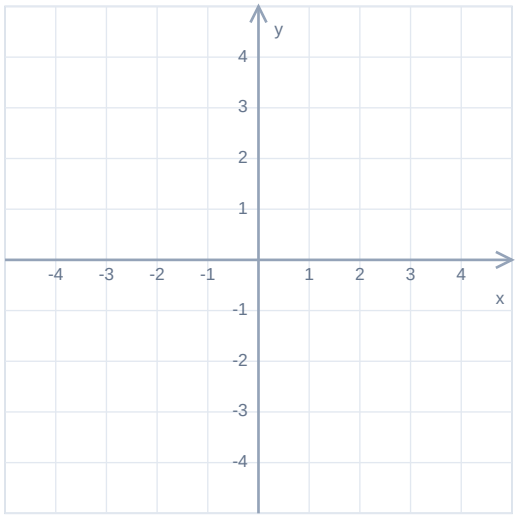
Punto de corte: (____ , ____)

Tipo de sistema: _____

Verificación: _____

_____

c) x + 2y = 4 ; x + 2y = 6



Despejá y: _____

_____

Punto de corte: (____ , ____)

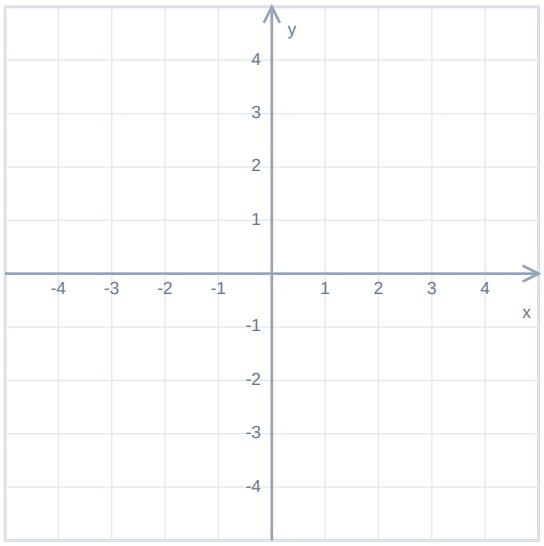
Tipo de sistema: _____

Verificación: _____

_____

7) Modelar y graficar

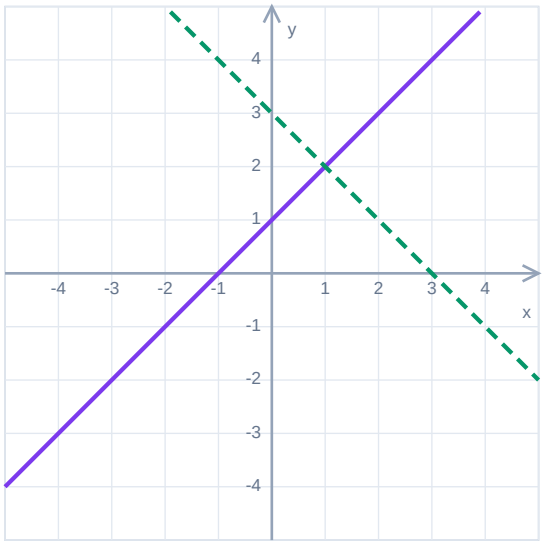
Un estacionamiento A cobra $300 fijos más $100 por hora. El estacionamiento B cobra $100 fijos más $200 por hora. Escribí el sistema, graficá y averiguá a partir de cuántas horas conviene el A.



y = costo total / x = horas

8) Leer la gráfica y escribir el sistema

Gráfica



Recta 1: _____

Recta 2: _____

Sistema: _____

_____

Solución: (____ , ____)

o _____

9) Elegir el método y resolver

a) $\begin{cases} y = 2x \\ 3x + y = 10 \end{cases}$

b) $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 5x - 4y = 6 \end{cases}$

10) Encontrar el error y corregirlo

Un compañero resolvió este sistema y escribió:

$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - y = 2 \end{cases}$

"Sumo las ecuaciones: 3x = 9, entonces x = 3. Luego y = 3 + 2 = 5. Solución: (3, 5)."

11) Problema de aplicación

En una granja hay gallinas y conejos. En total se cuentan 30 animales y 80 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay? Resolvé con el método que prefieras y verificá la solución.

Respuestas

1) ¿Es solución?

a) Sí. b) No: 1 - 4 = -3, no 3. c) Sí. d) No: 0 + 0 no es 1.

2) Clasificación

a) Infinitas soluciones (es la misma recta). b) Sin solución (rectas paralelas).
c) Una solución. d) Sin solución (rectas paralelas).

3) Plantear y resolver

a) 9 y 6. b) Cuaderno $100 y lápiz $20. c) Madre 32 años e hija 14 años.

4) Despejar y

a) $y = 6 - 2x$ b) $y = (x - 6)/3$ c) $y = 4 - 2x$ d) $y = 3x - 5$

5) Tablas

$x + y = 6$; $y = 2x$: (0, 6) y (0, 0); (1, 5) y (1, 2); (2, 4) y (2, 4); (3, 3) y (3, 6). Solución: (2, 4).
$x + y = 5$; $x - y = 1$: (0, 5) y (0, -1); (1, 4) y (1, 0); (2, 3) y (2, 1); (3, 2) y (3, 2). Solución: (3, 2).

6) Resolver gráficamente

a) $y = 5 - x$; $y = x - 1$. Solución: (3, 2). Una solución.
b) $y = 3 - x$; $y = 3 - x$. Rectas coincidentes: infinitas soluciones.
c) $y = (4 - x)/2$; $y = (6 - x)/2$. Rectas paralelas: sin solución.

7) Modelar

a) $y = 300 + 100x$; $y = 100 + 200x$. Se cortan en (2, 500): a partir de 2 horas conviene el A.

8) Leer gráficas

$y = x + 1$; $y = -x + 3$. Solución: (1, 2).

9) Elegir método

a) (2, 4) b) (2, 1) c) (2, 1)

10) Encontrar el error

El error está en el despeje: de $x - y = 2$ se obtiene $y = x - 2 = 1$, no $y = x + 2$. Solución: (3, 1).

11) Problema de aplicación

20 gallinas y 10 conejos. Verificación: 20 + 10 = 30 animales; 20·2 + 10·4 = 80 patas.